

강의계획서 (SYLLABUS)

1. 과목개요

강좌명 (Course Title)	운영체제	담당교수 (Instructor)	공영호	동영상강의 계획서	없음
년도 (Year)	2025학년도	학기 (Semester)	2학기	과목코드 (Course No.)	2150034403
분반 (Class)	03	수강대상학과 (Open to)	3학년 소프트웨어,정보보호융합,빅 데이터융합, 지식재산융합	이수구분 (Course Classification)	전필-소프트
학점/주당시간	3.0 / 03 / 3	성적스케일	점수 100기준 입력	성적평가방식	상대평가
교과목유형	이론	강의언어		상담 신청 방법	
교수실 (Office)		연락처 (Telephone)	028200942	이메일 (e-mail)	yhgong@ssu.ac.kr
강좌형식	이론	수업유형		동영상 제작연도	
공학인증 교과목 관련 항목	교과영역(*) (ABEEK Classification)	공학주제-소프트공인증		인증구분(*) (ABEEK Requirement)	인필-소프트공인증
필수 선수과목					
권장 선수과목					
교과목 개요 (Course Description)	운영체제의 구조를 살펴보고, 운영체제에서 제공하는 서비스를 사용하는 능력을 배양한다. 그리고 컴퓨터 시스템을 구성하고 있는 자원들의 존재를 인식하고 이들 자원을 효율적으로 이용하기 위하여 사용할 수 있는 정책과 개념에 대하여 학습한다. 이러한 기본 이론을 기반으로 운영체제 수준에서 발생할 수 있는 문제들을 분석하고 해결하는 능력을 배양한다.				

교육목표	공학인증역량	학습성과	강의방법	평가방법
운영체제의 근간이 되는 abstraction을 이해한다. 이 abstraction들이 프로세스 관리, 메모리 관리를 구현하는데 어떻게 활용되는지 공부한다. 인공지능과 같은 응용을 시스템 관점에서 이해할 수 있도록 한다. 리눅스를 활용한 과제를 통해 abstraction을 체험한다.	이론 및 알고리즘의 검증 능력	이론이나 알고리즘을 수식 또는 프로그래밍 등을 통해 검증할 수 있는 능력	강의	시험 및 과제
	문제정의 및 모델링 능력	소프트웨어 분야의 문제를 정의하고 모델링할 수 있는 능력	강의	시험 및 과제
	설계 능력	사용자 요구사항과 현실적 제한조건을 고려하여 하드웨어 또는 소프트웨어 시스템을 설계할 수 있는 능력	강의	시험 및 과제

평가항목	각 항목별 만점(최대 100점)	반영비율(합계 100%)
수업참여도	10	1
과제	40	40
기말고사	50	50

강의계획서 (SYLLABUS)

주요교재 및 참고자료 (Required Texts)	주교재	
	참고교재(대표)	*참고교재/Operating System Concepts *기타(URL, 비도서 등)/강의자료 - 수업 시간 전 배포
학습준비사항		
수강학생 유의 및 참고사항		

2. 주차별 강의개요

주 (Week)	핵심어 (Keyword)	세부내용 (Description)	교수방법	교재범위 (Texts)
01	Introduction	컴퓨터 시스템의 기본 구성 요소의 이해	강의	
02	Operating-System Structures	운영체제의 역할 및 구조 이해	강의	
03	Process 1	프로세스의 개념과 역사 프로세스 관리 및 제어	강의	
04	Process 2	프로세스의 개념과 역사 프로세스 관리 및 제어	강의	
05	Computer Architecture CPU Scheduling 1	컴퓨터 구조의 이해 CPU 스케줄링의 개념 이해	강의	
06	CPU Scheduling 2	CPU 스케줄링 알고리즘의 이해와 적용	강의	
07	IPC	프로세스 간의 통신	강의	
08	Thread 1	스레드에 대한 이해 다중 스레드와 싱글 스레드의 특성 이해	강의	
09	Thread 2	다중 스레드와 싱글 스레드의 특성 이해	강의	
10	Synchronization 1	프로세스 간 동기화의 이해	강의	
11	Synchronization 2	동기화 관련 기법 및 알고리즘의 이해	강의	
12	Memory Management 1	메모리 구조의 이해 메모리 관리에 대한 기본 개념의 이해	강의	
13	Memory Management 2	메모리 분할 정책 메모리 분할 사용을 위한 기법 소개	강의	
14	File System	파일시스템의 기본 이해	강의	
15	기말 고사	시스템 관점에서 응용의 이해 기말고사	시험	

강의계획서 (SYLLABUS)

[장애학생을 위한 강의 지원 안내 내용]

※송실대학교 학칙 제65조의 2에 의거하여, 장애학생은 학기 시작 전후에 교과목 담당교수와
의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 평가에 관한 지원 사항을 요청할 수 있으며, 요청한 사
항은 담당교수 또는 장애학생지원센터를 통해 지원받을 수 있습니다. 강의, 과제 및 평가
시, 가능한 장애유형별 지원의 예는 아래와 같습니다. 단, 실제 지원 내용은 강의 특성에 따
라 달라질 수 있습니다.

[강의]

- 시각장애: 강의자료 제공, 대필 도우미 허용, 강의녹취 허용
- 지체장애: 강의자료 제공, 대필 및 수업보조 도우미 허용, 지정좌석 배정, 강의녹취 허용
- 청각장애: 강의자료 제공, 대필/수화통역 도우미 허용
- 지적장애/자폐성장애: 강의자료 제공, 대필도우미 및 수업보조 도우미 허용

[과제 및 평가]

- 시각장애/지체장애/청각장애: 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정, 시험시간 연장,
시험문항 및 응답 방식 조정, 별도 장소 제공, 대필도우미 연계 등
- 지적장애/자폐성장애: 개별 과제 및 대체 평가 실시 고려

※기타 지원이 필요한 경우 개강 전 담당 교수 또는 장애학생지원센터(02-820-0060)에 문의

강의계획서 (SYLLABUS)

3. 설계교육계획서(공학인증)

교과목명		운영체제	담당교수	공영호
학점(설계학점)		3.0		
설계주제		프로세스 관리, 메모리 관리, 시스템 측면에서 응용 최적화		
설계 구성요소	문제정의	프로세스 관리, 메모리 관리 등을 어떻게 구현하는지 이해한다. 응용 최적화를 위한 시스템의 영향에 대해 이해한다.		
	개념설계	프로세스 관리, 메모리 관리 등의 개념을 이해한다.		
	설계구현	해당 개념을 구현한다.		
	평가/피드백	성능에 미치는 영향을 평가한다.		
현실적 제한조건	경제성/생산성	시스템의 성능		
	사회윤리	N/A		
	심미성/사용성	N/A		
	안전/환경	N/A		
설계 운영요소	Open-ended problem	자유적으로 과제 세부사항 설정		
	Teamwork	팀과제로 수행		
	Communication skills	팀과제로 수행		